

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Valutazione dell'età ossea pediatrica da immagini radiografiche con dati articolari

Tesi di Laurea Triennale in Informatica · A.A. 2025/2026

Candidato: Carlos Michele Deugenio
Relatore: Prof. Marco Grangetto
Correlatore: Michele Cannito

Perché stimare l'età ossea

UNIVERSITÀ DI TORINO

IL CONCETTO

Età ossea ≠ età cronologica

Misura lo sviluppo scheletrico. Serve a diagnosticare disturbi della crescita e a stimare l'altezza adulta.

METODO MANUALE

Tanner e Whitehouse (TW2)

La mano è divisa in 20 regioni di interesse, analizzate una per una: più preciso, perché locale.

IL LIMITE

I metodi dipendono dall'esperienza del radiologo

Variabilità intra- e inter-osservatore, tempi di refertazione non immediati

LA RISPOSTA

Stima automatica con deep learning: oggettiva, riproducibile, rapida

Obiettivo della tesi

UNIVERSITÀ DI TORINO

OBIETTIVI

1. Replicare l'addestramento di BoNet su RHPE seguendo la descrizione degli autori
2. Confrontare tre configurazioni dell'ingresso
3. Confrontare i risultati con quelli dell'articolo di riferimento e discutere gli scostamenti

LE TRE CONFIGURAZIONI

HeatmapStimata

Mappa dai punti stimati dallo stadio precedente della pipeline

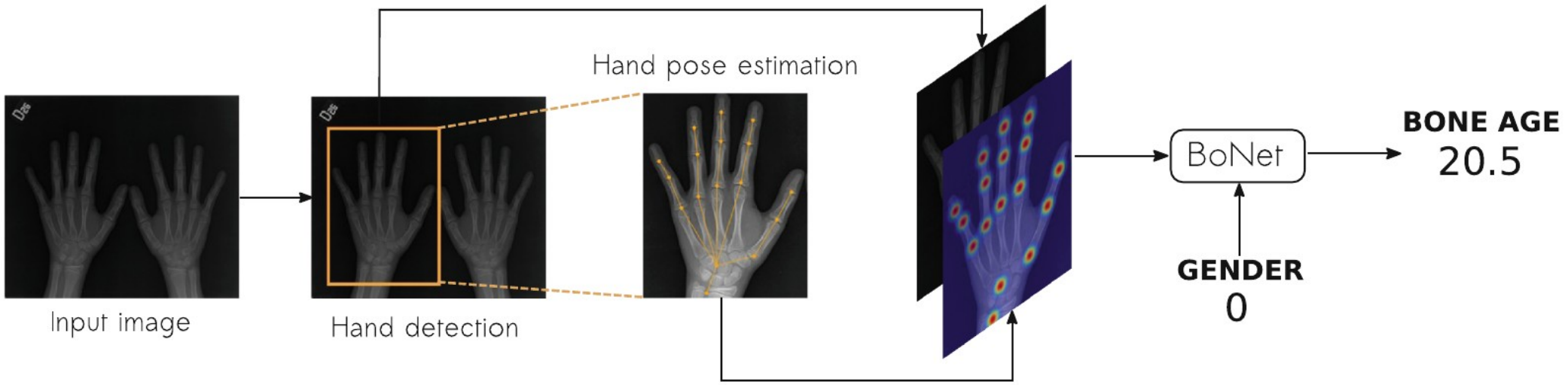
HeatmapEsatta

Mappa dai punti annotati in RHPE

BoNet

Nessuna informazione sui punti anatomici (senza mappa)

La pipeline RHPE in tre stadi



Fonte: Escobar et al.. MICCAI 2019

1 Hand detection

Una bounding box isola la mano sinistra (Faster R-CNN)

Sviluppato da Giacomelli

2 Hand pose estimation

17 punti anatomici all'interno della mano

Sviluppato da Giacomelli

3 BoNet

Radiografia, mappa dei punti e sesso: stima l'età ossea in mesi

Questa tesi

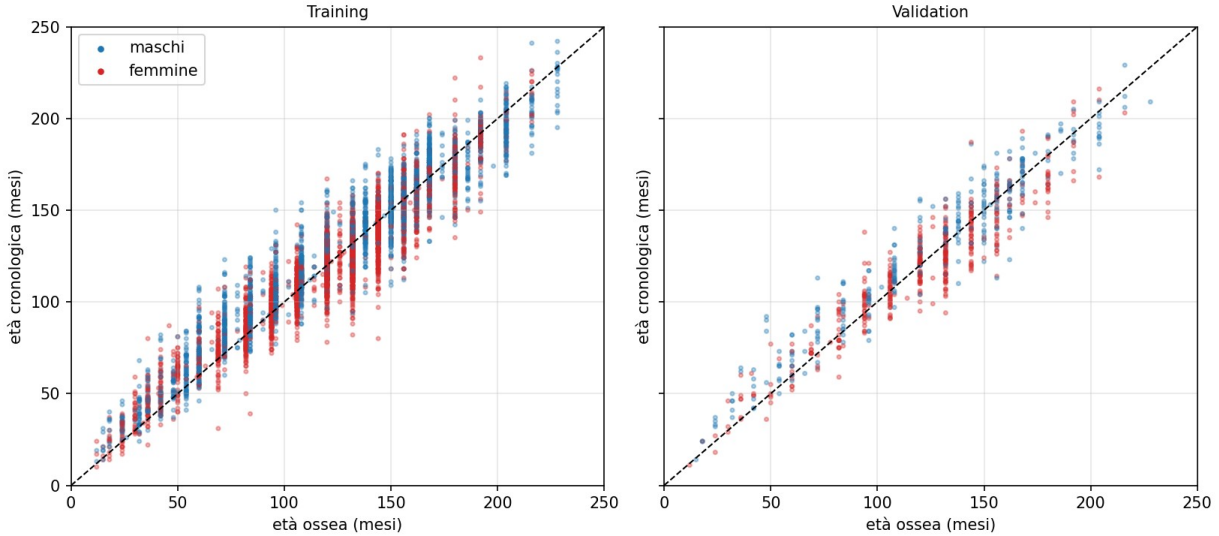
Il dataset RHPE

UNIVERSITÀ DI TORINO

6 288
radiografie di pazienti pediatrici (0–20 anni)

17
punti anatomici annotati per mano

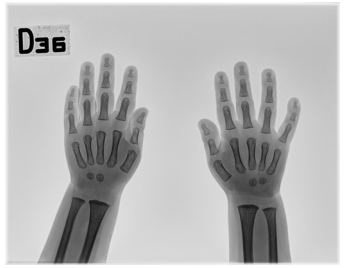
5 491 / 713 / 79
training / validation / test (versione usata)



Età ossea e cronologica non coincidono: differenza assoluta media di circa 10 mesi

Il test set pubblico contiene solo l'età cronologica: la valutazione di test usa quella come riferimento

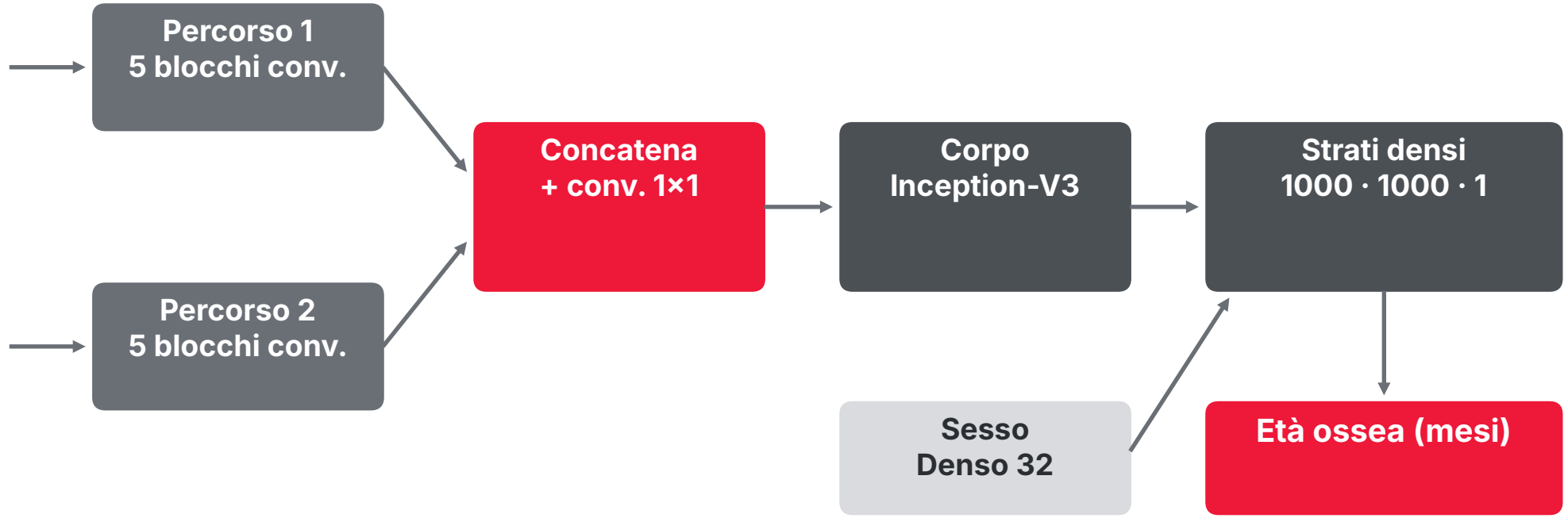
Il modello BoNet con Heatmap



Radiografia



Mappa di attenzione



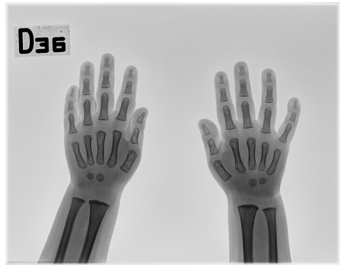
Mappa: gaussiana (σ = 25 px) su ciascuno dei 17 punti

Ingresso 500 × 500, loss L1 in mesi

Pesi iniziali presi da un baseline senza mappa

Il modello BoNet senza Heatmap

UNIVERSITÀ DI TORINO



Radiografia

Mappa di attenzione

Percorso 1
5 blocchi conv.

Percorso 2
5 blocchi conv.

Concatena
+ conv. 1×1

Corpo
Inception-V3

Strati densi
1000 · 1000 · 1

Sesso
Denso 32

Età ossea (mesi)

Mappa: gaussiana (σ = 25 px) su ciascuno dei 17 punti

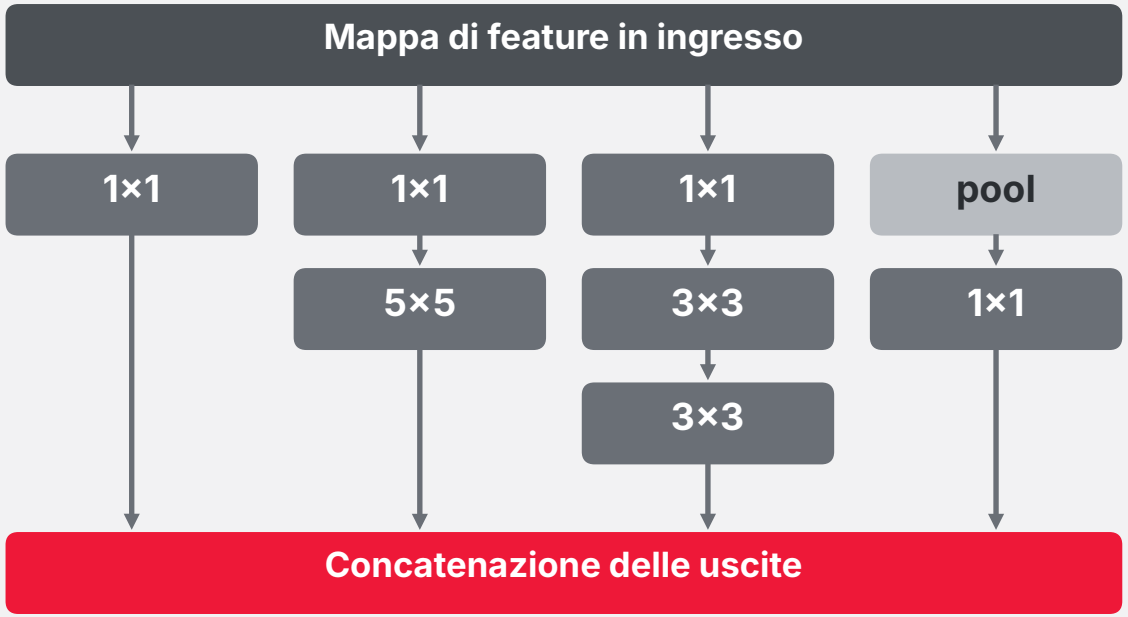
Ingresso 500 × 500, loss L1 in mesi

Pesi iniziali presi da un baseline senza mappa

Inception-V3

UNIVERSITÀ DI TORINO

Un modulo Inception (schema semplificato)



Rami paralleli

filtri di dimensioni diverse sulla stessa mappa, uscite concatenate: più scale insieme

Convoluzioni 1 × 1

riducono il numero di canali prima dei filtri più grandi: meno calcolo

Filtri scomposti

un 5 × 5 diventa due 3 × 3; un n × n diventa 1 × n seguito da n × 1: meno parametri

In BoNet: Inception-V3 è il corpo convoluzionale, a un solo canale e senza pesi pre-addestrati su ImageNet

Addestramento e valutazione

UNIVERSITÀ DI TORINO

Impostazioni di addestramento

Ottimizzatore	Adam, learning rate 10^{-4}, ReduceLROnPlateau (×0.8)
Epoche	60 (61 registrate), batch size 20
Ingresso	500 × 500 pixel
Augmentation	rotazione, traslazione, scala, riflessione
Hardware	1 GPU NVIDIA 3060, Horovod rimosso dal codice

Come si misura

Validation

errore assoluto medio (MAD) rispetto all'età ossea

Test

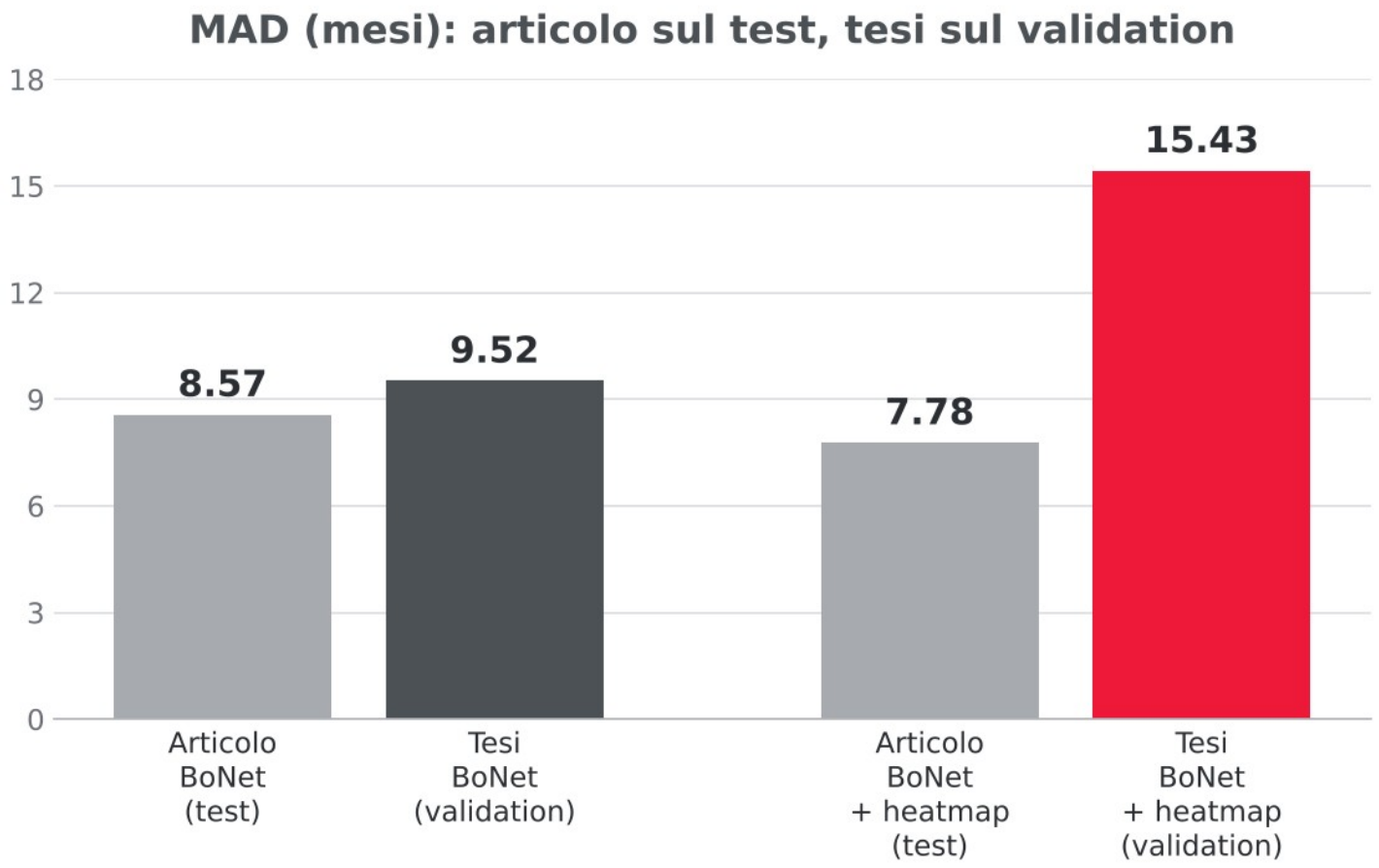
MAD su 79 pazienti rispetto all'età cronologica

Incertezza

intervalli di confidenza al 95%, bootstrap con 20 000 ricampionamenti

Risultati: validation

UNIVERSITÀ DI TORINO



+1 mese

BoNet senza heatmap (9.52, validation) rispetto a quello dell'articolo (8.57, test)

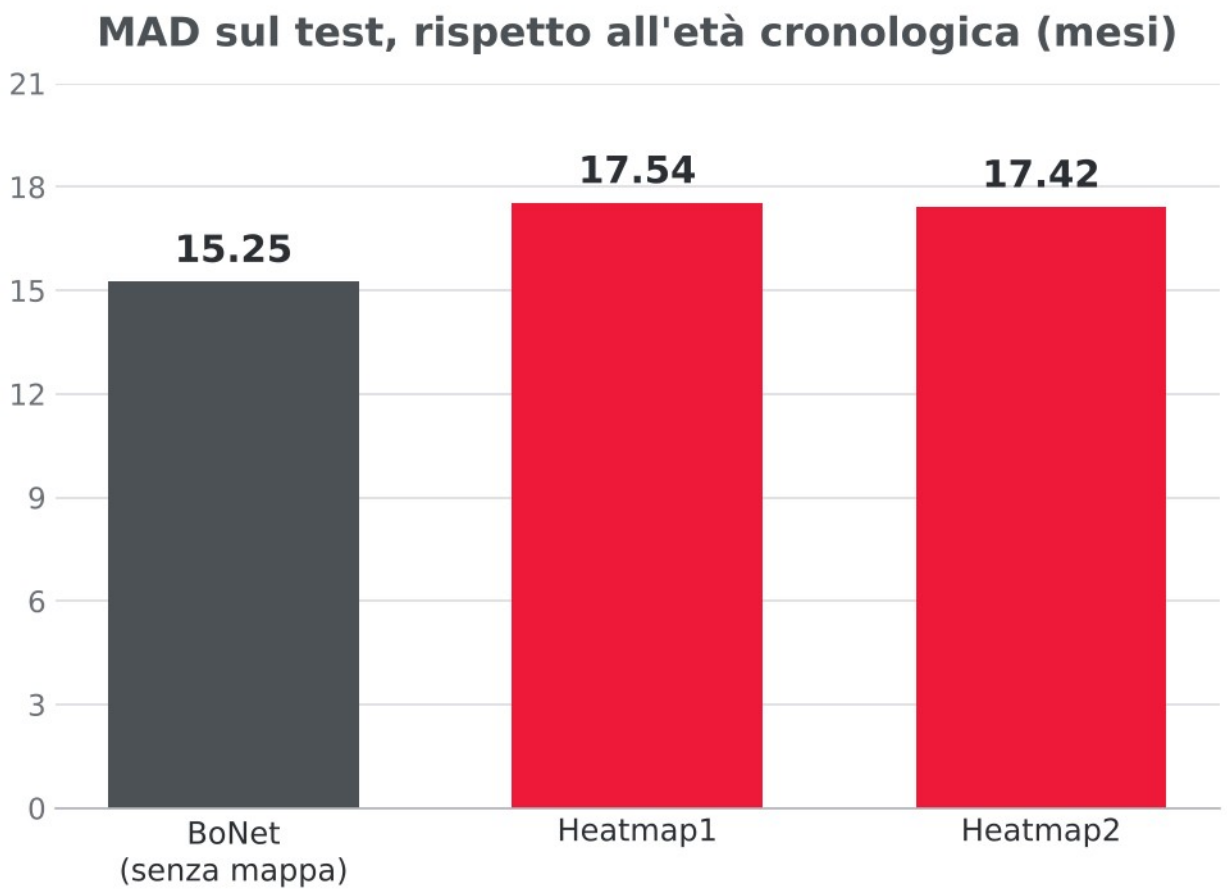
≈ 2×

l'errore di BoNet con heatmap (15.43, validation) rispetto a quello dell'articolo (7.78, test): il vantaggio non è riprodotto

Articolo: MAD sul test RHPE, immagine intera (Tab. 3). Tesi: validation set, riferimento età ossea. Insiemi diversi: confronto indicativo.

Risultati: test

UNIVERSITÀ DI TORINO



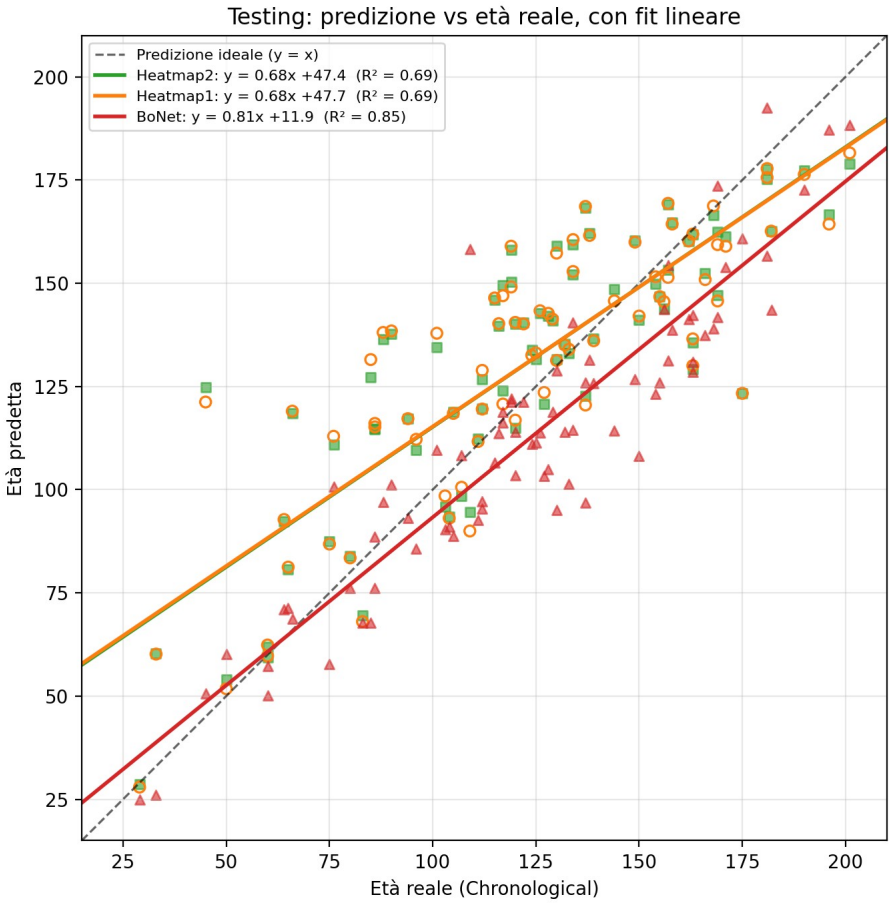
Intervalli di confidenza al 95%

BoNet	[12.84; 17.78]
HeatmapStimata	[14.31; 20.95]
HeatmapEsatta	[14.25; 20.81]

- Gli intervalli si sovrappongono: con 79 pazienti il test non separa le configurazioni
- HeatmapStimata e HeatmapEsatta sono praticamente indistinguibili (differenza media 0.12 mesi)
- Non confrontabile con l'articolo: riferimento diverso (età cronologica, non ossea)

Analisi delle predizioni

UNIVERSITÀ DI TORINO



Con la mappa

pendenza ≈ 0.68: sovrastima le età basse, sottostima quelle alte (regressione verso la media); bias medio +7.8 mesi

BoNet senza mappa

pendenza 0.81 e R^2 = 0.85, ma traslato verso il basso: bias medio −11.0 mesi

HeatmapStimata e HeatmapEsatta hanno fit sovrapposti: o i punti stimati bastano a costruire la mappa, o il modello la usa poco

Perché la replica è riuscita solo in parte

UNIVERSITÀ DI TORINO

Ipotesi, non verificate

- Addestramento troppo breve: la loss scende ancora all'ultima epoca
- Baseline di partenza addestrato qui (60 epoche, lr 10^{-4}) invece di 150 epoche, lr $3 \cdot 10^{-3}$
- Convoluzione 1×1 di fusione inizializzata a caso
- Scala della mappa diversa dal codice ufficiale (255 contro valori sotto 1)
- Il codice pubblico potrebbe non coincidere con quello dell'articolo: checkpoint salvato con disuguaglianza invertita, immagini mancanti nel dataset

Limiti

- Test valutato sull'età cronologica
- 79 pazienti: intervalli ampi (circa ±3 mesi)
- Una sola esecuzione per configurazione
- Una sola coorte (RHPE)

Conclusioni e sviluppi futuri

UNIVERSITÀ DI TORINO

Conclusioni

- BoNet addestrato e valutato end-to-end su una sola GPU
- BoNet senza heatmap: a circa 1 mese dall'articolo (insiemi diversi)
- Il vantaggio dei punti anatomici non è riprodotto: servono verifiche

Sviluppi futuri

- Valutare con la mappa azzerata o spostata
- Ripetere gli addestramenti con più inizializzazioni



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Grazie